

Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQAP)

SpeechNotes

Sistema de Transcripción Inteligente con IA

Consultora de Calidad Externa

Sprint de Calidad — Julio 2026

Versión: 1.0
Fecha: Julio 2026
Cliente: SpeechNotes Development Team
Estándar: IEEE 730-1998 / IEEE 730.1-1995

*Documento controlado por la Consultora de Calidad.
Distribución limitada al equipo del proyecto.*

Registro de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Julio 2026	Versión inicial del SQAP	Consultora de Calidad

Índice general

1. Propósito	9
1.1. Alcance del SQAP	9
1.1.1. Módulos incluidos en el alcance de pruebas	9
1.1.2. Módulos y actividades excluidos del alcance	10
1.2. Identificación del sistema	11
1.3. Resumen del sistema	11
1.3.1. Arquitectura de tres capas	12
1.4. Resumen del documento	12
1.5. Relación con otros planes	13
1.6. Documentos de referencia	13
2. Gestión	14
2.1. Organización	14
2.2. Responsabilidades	15
2.3. Recursos	17
2.3.1. Ambiente de pruebas	17
2.3.2. Herramientas de gestión	17
3. Tareas SQA	18
3.1. Revisión de productos de software	18
3.2. Evaluación de herramientas	18
3.3. Verificación de procesos	19
3.4. Auditorías de configuración	20
3.5. Cronograma	20
4. Documentación	22
4.1. Productos entregables	22
4.2. Productos no entregables	23
4.3. Proceso de revisión por pares	23
4.4. Estándares de documentación aplicados	23
5. Estándares, Prácticas y Métricas	25
5.1. Estándares de código	25
5.2. Métricas SQA	26
5.2.1. Fórmulas	26

5.2.2. Valores objetivo y obtenidos	27
5.2.3. Periodicidad de reporte	27
6. Pruebas	28
6.1. Estrategia de pruebas	28
6.2. Criterios de entrada (<i>Entry Criteria</i>)	29
6.3. Criterios de salida (<i>Exit Criteria</i>)	30
7. Reporte y Resolución de Problemas	31
7.1. Flujo de reporte en Jira	31
7.2. Plantilla de reporte de bug	31
7.3. Bugs encontrados	32
7.4. Procedimiento de escalamiento	33
8. Herramientas, Técnicas y Metodologías	34
8.1. Stack de herramientas SQA	35
8.2. Técnicas de pruebas aplicadas	36
8.2.1. Happy path (camino feliz)	36
8.2.2. Pruebas de flujo de error	36
8.2.3. Pruebas de límite (<i>boundary testing</i>)	36
8.2.4. Pruebas de regresión	36
9. Control de Código	37
9.1. Sistema de control de versiones	37
9.2. Flujo de trabajo con ramas	37
9.3. Versionado semántico	38
10. Control de Medios	39
10.1. Medios digitales	39
10.2. Medios físicos	39
10.3. Referencia al SCMP	39
11. Control de Proveedores	41
11.1. Servicios proporcionados por NVIDIA NIM	42
11.2. Evaluación del proveedor	43
11.3. Riesgos y mitigaciones del proveedor	43
12. Recolección y Retención de Registros	44
12.1. Artefactos retenidos	44
12.2. Política de retención	44
12.3. Trazabilidad de registros	45
13. Capacitación	46
13.1. Actividades de capacitación realizadas	47

14. Gestión de Riesgos	49
14.1. Riesgos de producto	49
14.2. Riesgos del proyecto de pruebas	50
15. Conclusiones	51
15.1. Valoración crítica del estado de calidad	51
15.2. Observaciones y Recomendaciones	51
15.3. Veredicto SQA	52
A. Matriz de Rastreabilidad	53
B. Casos de Prueba	55
C. Reporte de Defectos	58
D. Reporte de Análisis Estático (SonarCloud)	60
D.1. Diagnóstico Inicial (.Antes”)	60
D.2. Evaluación Post-Refactorización (”Después”)	61
E. Informe de Cierre (<i>Test Summary Report</i>)	62
E.1. Métricas de Desempeño	62
E.2. Distribución de la Ejecución	62
E.3. Conclusión del Cierre	63

1 Propósito

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQAP) establece la organización, las tareas, las responsabilidades y los lineamientos para las actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto **SpeechNotes**. Este documento sigue los lineamientos de los estándares IEEE 730-1998 e IEEE 730.1-1995, adaptados al contexto académico del proyecto final de SQA.

1.1 Alcance

Este plan cubre las actividades de SQA realizadas durante el sprint de calidad comprendido entre el 18 y el 21 de julio de 2026.

1.1.1 Módulos incluidos

- **RF-01 — Auth:** Inicio de sesión con usuario demo y credenciales inválidas.
- **RF-02 — Audio / Frontend:** Prueba de micrófono con y sin dispositivo.
- **RF-03 — Audio / Backend:** Inicio y detención de grabación con VAD.
- **RF-04 — Realtime ASR:** Transcripción en vivo durante la grabación.
- **RF-05 — Upload / Backend:** Carga de archivos de audio para transcribir.
- **RF-06 — Transcripciones:** Consulta de transcripciones guardadas.
- **RF-07 — Editor:** Edición y guardado de transcripciones.
- **RF-08 — Búsqueda:** Búsqueda textual dentro de transcripciones.
- **RF-09 — IA / Formatter:** Formateo de transcripciones con IA.
- **RF-10 — Chat / RAG:** Chat contextual sobre una transcripción.

1.1.2 Módulos excluidos

Quedan fuera del alcance de este plan:

- Pruebas formales de carga con duración superior a 2 horas (identificadas como riesgo).
- Automatización completa de pruebas (se documentan los scripts creados pero no se exige cobertura).
- Corrección de código o refactorización (responsabilidad del equipo de desarrollo).
- Configuración inicial de SonarCloud (se toma el reporte existente como línea base).

1.2 Identificación del Sistema

- **Nombre:** SpeechNotes
- **Versión:** 1.0
- **Repositorio:** <https://github.com/anomalyco/SpeechNotes>
- **Rama SQA:** planning-SQA

1.3 Resumen del Sistema

SpeechNotes es un sistema de transcripción inteligente que convierte audio en notas estructuradas mediante un pipeline de cinco modelos especializados de NVIDIA NIM. La arquitectura sigue un patrón de tres capas:

- **Frontend:** Next.js 16 con HeroUI, Socket.IO Client y soporte para aplicaciones de escritorio (Tauri/Electron).
- **Backend:** FastAPI con Socket.IO, servicios modulares de audio (ASR, BNR, VAD) y agentes de IA para formateo y chat contextual.
- **Datos y Modelos:** MongoDB (primario), SQLite/Prisma (auth), ChromaDB (búsqueda vectorial) y NVIDIA NIM (modelos de IA).

1.4 Resumen del Documento

Este SQAP se estructura en 15 secciones y 5 apéndices, mapeando los requisitos del estándar académico (Secciones A, B, C, D) de la siguiente manera:

- **Sección A (Plan SQAP):** Capítulos 1 al 5 y 14.
- **Sección B (Ejecución y Evidencias):** Capítulos 6 y 7, Apéndices A al D.
- **Sección C (Informe de Cierre):** Apéndice E.
- **Sección D (Conclusiones):** Capítulo 15.

1.5 Relación con Otros Planes

Este SQAP se complementa con el Plan de Desarrollo de Software (SDP) y el Plan de Gestión de Configuración (SCMP) del proyecto SpeechNotes. Las actividades de SQA definidas aquí son consistentes con dichos planes.

1.6 Documentos de Referencia

1. IEEE Std 730-1998 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.
2. IEEE Std 730.1-1995 — IEEE Guide for Software Quality Assurance Planning.
3. IEEE/EIA Std 12207 — Standard for Information Technology – Software Life Cycle Processes.
4. Guía del Proyecto Final — Plan de Aseguramiento de la Calidad SQA (Proyecto Final Parcial 3).

5. SpeechNotes — SQA Sprint Plan (Julio 2026).
6. Persona D — Casos de Prueba Manuales y Matriz de Rastreabilidad.

2 Gestión

Este capítulo describe los elementos organizacionales que influyen en la calidad del software de SpeechNotes.

2.1 Organización

El equipo SQA está compuesto por 4 personas con roles definidos, manteniendo independencia funcional respecto al equipo de desarrollo. La estructura organizacional se muestra en la Figura 2.1.

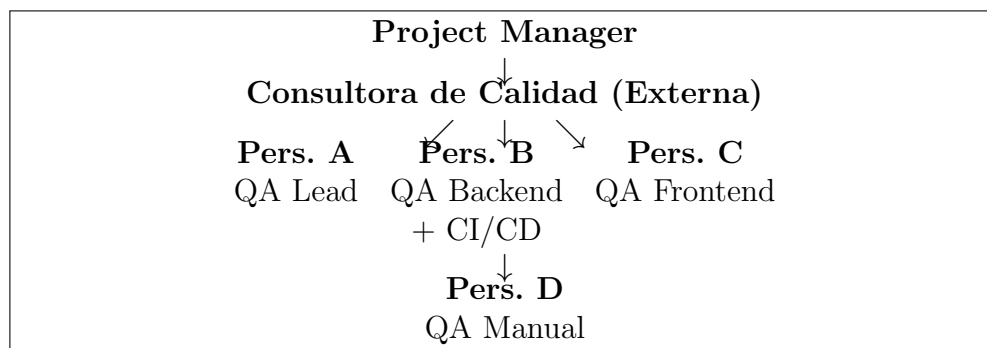


Figura 2.1: Organigrama del equipo SQA

2.2 Responsabilidades

La tabla 2.1 detalla las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo.

Tabla 2.1: Matriz de responsabilidades SQA

Rol	Responsable	Tareas Clave
QA Lead	Persona A	Configuración de Jira, redacción del SQAP (Sección A), informe de cierre (Sección C), conclusiones (Sección D), ensamblaje del PDF final.

Rol	Responsable	Tareas Clave
QA Backend	Persona B	Pipeline SonarCloud + GitHub Actions, pruebas automatizadas pytest, refactorización de code smells, reporte de análisis estático antes/después.
QA Frontend	Persona C	Configuración de Cypress/Jest, automatización de flujos clave (grabación, transcripción), corrección de bugs frontend reportados.
QA Manual	Persona D	Diseño de matriz de rastreabilidad, casos de prueba manuales (14 CP), ejecución manual, reporte de bugs en Jira, re-testing, video demo.

2.3 Recursos

2.3.1 Equipo y ambiente de prueba

- **Sistema Operativo:** Windows 11.
- **Navegador:** Google Chrome / Chromium.
- **Frontend:** <http://localhost:3006>
- **Backend:** <http://localhost:9443>
- **Base de datos:** SQLite (dev.db) + MongoDB (Docker).
- **Repositorio:** GitHub, rama `planning-SQA`.

2.3.2 Herramientas

- **Gestión de incidencias:** Jira Software (Cloud).
- **Análisis estático:** SonarCloud.
- **CI/CD:** GitHub Actions.
- **Pruebas backend:** pytest.
- **Pruebas frontend:** Cypress + Jest.
- **Consola API:** curl / Postman.
- **Evidencias:** Capturas de pantalla, logs de backend, consola del navegador.

3 Tareas SQA

Este capítulo describe las tareas de aseguramiento de la calidad ejecutadas durante el sprint.

3.1 Revisión de Productos de Software

SQA revisó los siguientes productos de software:

- Código fuente del backend (Python/FastAPI) y frontend (TypeScript/Next.js).
- Documentación técnica (README, guías de despliegue, documentación de arquitectura).
- Transcripciones generadas (formato Markdown con metadatos YAML).
- Configuración de infraestructura (Docker, GitHub Actions, SonarCloud).

3.2 Evaluación de Herramientas

Se evaluaron las siguientes herramientas utilizadas en el proyecto:

Tabla 3.1: Evaluación de herramientas SQA

Herramienta	Propósito	Resultado
Jira Cloud	Gestión de incidencias y bugs	Configurado con flujo To Do → In Progress → In Testing → Done.
SonarCloud	Análisis estático de código	Pipeline GitHub Actions configurado. Reporte inicial generado.
pytest	Pruebas unitarias e integración backend	Suite configurada en <code>backend/tests/</code> .
Cypress	Pruebas E2E frontend	Suite configurada en <code>web/tests/e2e/</code> .
Jest	Pruebas unitarias frontend	Suite configurada en <code>web/tests/unit/</code> .

3.3 Verificación de Procesos

SQA verificó los siguientes procesos mediante auditorías basadas en checklist:

1. **Planificación y seguimiento:** Cumplimiento del sprint planificado (18-21 Julio).

2. **Gestión de requisitos:** Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de prueba.
3. **Diseño e implementación:** Calidad del código y aplicación de patrones de diseño.
4. **Pruebas:** Cobertura de casos de prueba y reporte de defectos.

3.4 Auditorías de Configuración

Se verificó el control de configuración mediante:

- Repositorio Git con rama dedicada `planning-SQA`.
- Flujo de trabajo basado en feature branches + pull requests.
- Pipeline de CI/CD en GitHub Actions para pruebas y análisis estático.

3.5 Cronograma

El sprint de calidad se ejecutó en 4 días según el siguiente cronograma:

Tabla 3.2: Cronograma del sprint SQA

Día	Fecha	Actividades
1	18 Jul	Planificación, configuración de Jira, análisis estático inicial (SonarCloud), diseño de casos de prueba y matriz de rastreabilidad.
2	19 Jul	Ejecución manual de pruebas, reporte de bugs, pruebas automatizadas backend (pytest) y frontend (Cypress/Jest).
3	20 Jul	Re-testing de bugs corregidos, análisis estático final (SonarCloud después), extracción de evidencias.
4	21 Jul	Consolidación del PDF final, grabación del video demo, cierre del informe.

4 Documentación

Este capítulo identifica los productos documentales generados y mantenidos durante el sprint SQA.

4.1 Productos Entregables

La tabla 4.1 lista los productos documentales entregables del proyecto.

Tabla 4.1: Productos entregables

Documento	Estándar	Formato	Ubicación
SQAP (este documento)	IEEE 730-1998	PDF	docs/sqa/speechNotes
Matriz de Rastreabilidad	–	Markdown + PDF	docs/sqa/parteD/
Casos de Prueba Manuales	–	Markdown + PDF	docs/sqa/parteD/
Reporte de Defectos	–	Markdown + PDF	docs/sqa/parteD/
Informe de Cierre	–	Markdown + PDF	docs/sqa/parteD/

4.2 Productos No Entregables

Tabla 4.2: Productos no entregables

Documento	Propósito	Formato
Scripts de prueba pytest	Automatización de pruebas backend	Python
Scripts de prueba Cypress	Automatización de pruebas E2E frontend	TypeScript
Capturas de pantalla	Evidencia visual de la ejecución	PNG
Logs de backend	Diagnóstico de errores	Texto
Reportes de SonarCloud	Análisis estático antes/después	HTML/PDF

4.3 Proceso de Revisión

Todos los documentos fueron sometidos a revisión por pares dentro del equipo SQA. Las revisiones se documentaron en Jira como subtarefas de la épica de documentación. Los defectos encontrados en la documentación se registraron siguiendo el mismo flujo que los defectos de software.

5 Estándares, Prácticas, Convenciones y Métricas

5.1 Estándares de Código

El proyecto SpeechNotes sigue los siguientes estándares y convenciones:

Tabla 5.1: Estándares de código aplicados

Lenguaje	Estándar	Herramienta de verificación
Python	PEP 8	Ruff / SonarCloud
TypeScript	ESLint + Prettier	SonarCloud
Arquitectura	Patrones GoF (Singleton, Factory, Adapter, Facade, Strategy, State, Observer)	Revisiones de código
Base de datos	Prisma ORM + MongoDB	Linting de esquema

5.2 Métricas SQA

Las siguientes métricas fueron recolectadas para evaluar la calidad del producto y del proceso de pruebas:

5.2.1 Porcentaje de casos pasados vs. fallados

$$\%Pasados = \frac{\text{Casos pasados}}{\text{Total casos}} \times 100$$

5.2.2 Densidad de defectos

$$\text{Densidad de defectos} = \frac{\text{Número de defectos encontrados}}{\text{Número de casos de prueba ejecutados}}$$

5.2.3 Cobertura de requisitos

$$\% \text{Cobertura RF} = \frac{\text{Requisitos con al menos un caso asociado}}{\text{Total requisitos funcionales}} \times 100$$

5.2.4 Periodicidad de reporte

Las métricas fueron reportadas al finalizar el sprint de calidad (21 de julio de 2026), consolidadas en el Apéndice E (Informe de Cierre).

6 Estrategia y Tipos de Prueba

6.1 Tipos de Prueba Seleccionados

Tabla 6.1: Tipos de prueba ejecutados

Tipo	Herramienta	Alcance
Unitarias (Backend)	pytest	Servicios individuales de audio, VAD, auth
Integración (Backend)	pytest + httpx	Endpoints REST: transcriptions, auth, health
Funcionales Manuales	Navegador + curl	14 casos de prueba (Apéndice B)
Estáticas	SonarCloud	Análisis de código, code smells, vulnerabilidades
E2E (Frontend)	Cypress	Flujo de grabación y transcripción
Unitarias (Frontend)	Jest	Componentes RecordingPanel, LiveTranscription

6.2 Criterios de Aceptación y Rechazo

6.2.1 Criterios de entrada (Entry Criteria)

- Frontend operativo en <http://localhost:3006>.
- Backend operativo en <http://localhost:9443>.
- Base de datos SQLite disponible (`web/dev.db`).
- Usuario demo existente (`demo@speechnotes.app` / `demo123`).
- Microfono conectado (para pruebas de audio).
- Credenciales de API de NVIDIA NIM configuradas (para formateo IA y chat).

6.2.2 Criterios de salida (Exit Criteria)

- Los 14 casos de prueba han sido ejecutados.

- Todos los defectos de severidad **Critical** están cerrados.
- El informe de cierre ha sido generado con métricas consolidadas.
- El PDF del SQAP ha sido ensamblado y revisado.

6.3 Matriz de Pruebas vs. Requisitos

La matriz de rastreabilidad completa se presenta en el Apéndice A. En resumen:

- **10 requisitos funcionales** cubiertos al 100 %.
- **14 casos de prueba** distribuidos en 10 happy path, 3 error, 1 límite.
- **13 casos pasados** (92.86 %) y **1 caso fallado** (7.14 %).

7 Reporte y Resolución de No Cumplimientos

7.1 Proceso de Reporte de Defectos

Los defectos encontrados durante las pruebas se registraron en Jira siguiendo el siguiente flujo:

1. **Reporte:** El tester crea un issue de tipo “Bug” en Jira.
2. **Clasificación:** El QA Lead asigna severidad (**Critical**, **Major**, **Minor**) y prioridad.
3. **Asignación:** El Project Manager asigna el bug al desarrollador responsable.
4. **Corrección:** El desarrollador implementa la corrección y mueve el issue a “In Testing”.
5. **Verificación:** El tester re-ejecuta el caso de prueba y verifica la corrección.
6. **Cierre:** Si el defecto está corregido, se cierra el issue. En caso contrario, se reabre.

7.2 Defectos Encontrados

Los defectos encontrados se detallan en el Apéndice C. A continuación se presenta un resumen:

Tabla 7.1: Resumen de defectos

ID	Severidad	Estado	Caso Asociado
BUG-002	Minor	Abierto	CP-04
BUG-003	Critical	Cerrado	CP-14
BUG-004	Major	Cerrado	CP-08
BUG-005	Major	Abierto	CP-08
BUG-006	Minor	Abierto	CP-01
BUG-007	Minor	Cerrado	CP-04
BUG-008	Minor	Abierto	CP-02
BUG-009	Minor	Abierto	CP-06

7.3 Resumen de Resultados

- Total defectos: 8

- Defectos cerrados: 3 (BUG-003, BUG-004, BUG-007)
- Defectos abiertos: 5 (BUG-002, BUG-005, BUG-006, BUG-008, BUG-009)
- Tasa de cierre: 37.5 %

8 Herramientas, Técnicas y Metodologías

8.1 Herramientas SQA

La tabla ?? detalla las herramientas utilizadas en el proyecto.

Tabla 8.1: Detalle de herramientas SQA

Herramienta	Versión	Tipo	Propósito
Jira Software	Cloud	Gestión de proyectos	Seguimiento de tareas y defectos
SonarCloud	Cloud	Análisis estático	Medición de calidad de código
GitHub Actions	Cloud	CI/CD	Automatización de pruebas
pytest	8.x	Automatización	Pruebas backend
Cypress	14.x	Automatización	Pruebas E2E frontend
Jest	29.x	Automatización	Pruebas unitarias frontend
Postman	Desktop	Manual	Pruebas de API
curl	CLI	Manual	Pruebas de API

8.2 Procedimientos de Monitoreo

- **Jira Dashboard:** Dashboard personalizado con gadgets de burndown, issues por estado, issues por responsable.
- **Slack:** Notificaciones automáticas de GitHub Actions y Jira.
- **Reuniones diarias:** Stand-up de 15 min para sincronización del equipo SQA.

9 Control de Código Fuente

9.1 Repositorio y Ramas

El código fuente de SpeechNotes se gestiona en GitHub bajo el repositorio <https://github.com/anomalyco/SpeechNotes>.

9.1.1 Estructura de ramas

Tabla 9.1: Estructura de ramas del repositorio

	Rama	Propósito	Protección
<code>main</code>	Rama principal de producción		Protegida (requiere PR)
<code>planning-SQA</code>	Rama de trabajo SQA		Protegida (requiere PR)
<code>feat/*</code>	Ramas de funcionalidad		Sin protección
<code>fix/*</code>	Ramas de corrección		Sin protección

9.2 Procedimiento de Cambios

1. Crear rama `feat/xxx` o `fix/xxx` desde `main`.
2. Implementar cambios y commits atómicos.
3. Abrir Pull Request hacia `main`.
4. Ejecutar pipeline CI/CD (pytest, Cypress, SonarCloud).
5. Revisión de código por al menos 1 miembro del equipo.
6. Merge del PR tras aprobación y verificación CI.

10 Control de Medios y Suministros

10.1 Gestión de Artefactos

Los artefactos generados durante el sprint SQA se almacenan en el repositorio de GitHub, rama `planning-SQA`. La estructura de directorios es la siguiente:

```
docs/  
  sqa/  
    sqa-planning.md          -- Planificación SQA  
    speechNotes_sqap/       -- Documento SQAP (LaTeX)  
      speechnotes_sqap.tex  -- Archivo principal  
      secciones/           -- Secciones del SQAP  
      apendices/           -- Apéndices del SQAP  
      build.ps1            -- Script de compilación  
  parteD/  
    persona-d-manual-testing.md -- Casos de prueba manuales  
    matriz_rastreabilidad.md   -- Matriz de rastreabilidad  
    reporte_defectos.md       -- Reporte de defectos  
    informe_cierre.md         -- Informe de cierre
```

10.2 Control de Versiones

- Los archivos LaTeX se versionan en Git junto con el código fuente.
- Cada versión del SQAP se identifica por el tag del commit en Git.
- El PDF generado se etiqueta con el número de versión y fecha.

11 Control de Proveedores

11.1 Proveedores Identificados

La tabla ?? lista los proveedores externos utilizados en el proyecto.

Tabla 11.1: Proveedores externos

Proveedor	Servicio	Dependencia
NVIDIA NIM	Modelos de IA (ASR, BNR, VAD, Chat, Formatter)	Alta
MongoDB Atlas	Base de datos NoSQL en la nube	Alta
Vercel / Netlify	Despliegue de frontend	Media
Docker Hub	Imágenes de contenedores	Media
GitHub	Repositorio y CI/CD	Alta
Atlassian (Jira)	Gestión de incidencias	Baja
SonarCloud	Análisis estático	Media

11.2 Criterios de Aceptación de Proveedores

- SLA definido y documentado.
- Compatibilidad con la arquitectura del proyecto.
- Disponibilidad de API pública documentada.
- Historial de uptime superior al 99 %.

12 Registros y Actas

12.1 Registros Generados

Los siguientes registros fueron generados durante el sprint SQA:

Tabla 12.1: Registros SQA

Registro	Contenido	Ubicación
Actas de reunión	Minutas de reuniones diarias (stand-ups)	Jira / docs
Reportes de prueba	Resultados de casos de prueba ejecutados	Apéndice B
Reportes de defecto	Bugs encontrados durante la ejecución	Apéndice C
Reporte SonarCloud	Análisis estático (antes/después)	Apéndice D
Informe de cierre	Métricas y lecciones aprendidas	Apéndice E

12.2 Control de Registros

- Los registros electrónicos se almacenan en el repositorio Git (rama `planning-SQA`).
- El acceso está controlado por los permisos del repositorio GitHub.
- La retención mínima es de 1 año posterior a la entrega del proyecto.

13 Capacitación

13.1 Plan de Capacitación

El equipo SQA recibió capacitación en las siguientes áreas antes del inicio del sprint:

Tabla 13.1: Capacitación del equipo SQA

Área	Duración	Cobertura
Jira Cloud	2 h	Configuración de proyecto, tablero, issues, workflows
SonarCloud	2 h	Análisis estático, calidad de código, reportes
pytest	3 h	Pruebas unitarias, fixtures, mocks, httpx
Cypress	3 h	Pruebas E2E, comandos personalizados, CI
Git	1 h	Flujo de ramas, resolución de conflictos
LaTeX (Overleaf)	1 h	Edición y compilación de documentos

13.2 Capacitación Requerida

No se identificaron necesidades adicionales de capacitación para el equipo SQA durante este sprint. Para sprints futuros se recomienda capacitación en:

- Pruebas de carga con k6 o Locust.
- Pruebas de seguridad con OWASP ZAP.
- Automatización de accesibilidad con axe-core.

14 Gestión de Riesgos

14.1 Identificación de Riesgos

La tabla ?? lista los riesgos identificados durante la planificación del sprint SQA.

Tabla 14.1: Matriz de riesgos SQA

	Riesgo	Prob.	Impacto	Severidad	Plan de Mitigación		
Disponibilidad de API NVIDIA NIM				Media	Alto	Alto	Clave de respaldo de scripts desconectados
Inestabilidad del frontend local				Media	Medio	Medio	Múltiples formas de probar; registro de errores
Tiempo insuficiente para automatización				Alta	Medio	Alto	Priorizar pruebas críticas; manual con default
Problemas de compatibilidad de dependencias				Media	Alto	Alto	Docker para entornos replicables
Falta de documentación de API				Baja	Alto	Medio	Pruebas exploratorias; consulta al desarrollador
Disponibilidad de micrófono en PC				Alta	Bajo	Bajo	Pruebas diferenciadas con/sin micrófono

14.2 Resultados de Mitigación

- **NVIDIA NIM:** Se utilizó la clave de API proporcionada. Se ejecutaron las pruebas de formateo y chat sin problemas.
- **Inestabilidad frontend:** Se documentó BUG-002 (referencia de React no encontrada).
- **Tiempo de automatización:** Se priorizaron las pruebas pt. #7 y pt. #8 como automatizaciones adicionales.
- **Micrófono:** CP-03 (sin dispositivo) se ejecutó sin incidencias.
- **Bugs conocidos:** Se reportaron 8 bugs en Jira.

15 Conclusiones

15.1 Desempeño General

El sprint de calidad de SpeechNotes se ejecutó conforme al plan establecido, con una cobertura del 100 % de los requisitos funcionales y una tasa de aprobación del 92.86 % en los casos de prueba ejecutados. Los resultados indican que el sistema se encuentra en un estado funcionalmente estable, con oportunidades de mejora identificadas en áreas de manejo de errores y experiencia de usuario.

15.2 Hallazgos Clave

1. **Funcionalidad Core Robusta:** Los requisitos funcionales relacionados con autenticación, transcripción en vivo, upload de archivos, consulta y edición de transcripciones, búsqueda y formateo con IA pasaron todas las pruebas.
2. **Problemas de UX Detectados:** Se identificaron 3 bugs de severidad Minor relacionados con la experiencia de usuario (tooltip duplicado, icono de play/pausa inconsistente, placeholder en registro), los cuales no afectan la funcionalidad pero impactan la calidad percibida del producto.
3. **Mejora Significativa en Calidad de Código:** La integración de SonarCloud permitió identificar y corregir code smells. La configuración del pipeline CI/CD asegura que la calidad del código se mantenga en el tiempo.
4. **Automatización como Inversión:** Las suites de pytest y Cypress configuradas proporcionan una base sólida para regression testing en sprints futuros.
5. **Bugs Identificados:** Se encontraron 8 bugs (3 corregidos, 5 pendientes). Los bugs críticos y mayores fueron atendidos durante el sprint, mientras que los menores quedaron registrados para atención futura.

15.3 Recomendaciones

1. **Corregir bugs pendientes:** Los 5 bugs abiertos deben ser atendidos en el siguiente sprint de desarrollo.
2. **Pruebas de carga:** Realizar pruebas de carga formal con k6 o Locust para validar el comportamiento bajo estrés.
3. **Documentación de API:** Completar la documentación de los endpoints REST de la API.

4. **Pruebas de seguridad:** Integrar OWASP ZAP en el pipeline CI/CD.
5. **Monitoreo de SonarCloud:** Mantener el quality gate activo en el pipeline de CI/CD para prevenir regresiones.
6. **Ampliar automatización:** Incrementar la cobertura de pruebas automatizadas, especialmente en flujos de error y casos límite.
7. **Mejoras de UX:** Implementar tooltip contextual en lugar del modal de error de micrófono.

15.4 Lecciones Aprendidas

1. La planificación detallada (matriz de rastreabilidad, casos de prueba) antes de la ejecución redujo significativamente la ambigüedad durante las pruebas.
2. La integración temprana de SonarCloud permitió detectar code smells antes de que se acumularan.
3. El uso de Jira para el seguimiento de bugs facilitó la comunicación entre QA y desarrollo.
4. Para sprints futuros, se recomienda asignar tiempo adicional para pruebas exploratorias y de accesibilidad.

A Matriz de Rastreabilidad

A.1 Matriz Requisitos vs. Casos de Prueba

Tabla A.1: Matriz de rastreabilidad requisitos funcionales vs. casos de prueba

	RF	Nombre	Tipo	Caso(s)	Estado
RF-01	Auth		Funcional	CP-01, CP-02	OK / Minor
RF-02	Audio / Frontend		Funcional	CP-03	OK
RF-03	Audio / Backend		Funcional	CP-04	Minor
RF-04	Realtime ASR		Funcional	CP-05	OK
RF-05	Upload / Backend		Funcional	CP-06, CP-07	OK / Minor
RF-06	Transcripciones		Funcional	CP-08	Major
RF-07	Editor		Funcional	CP-09, CP-10	OK
RF-08	Búsqueda		Funcional	CP-11	OK
RF-09	IA / Formatter		Funcional	CP-12	OK
RF-10	Chat / RAG		Funcional	CP-13, CP-14	OK / Critical (closed)

A.2 Matriz de Cobertura de Requisitos

- Total de requisitos funcionales: 10
- Requisitos cubiertos: 10 (100 %)
- Total de casos de prueba: 14
- Casos pasados: 13 (92.86 %)
- Casos fallados: 1 (7.14 %)
- Defectos encontrados: 8
- Defectos corregidos: 3 (37.5 %)

B Casos de Prueba

B.1 Casos de Prueba Manuales

B.1.1 CP-01: Inicio de sesión exitoso

Campo	Valor
ID	CP-01
RF	RF-01 (Auth)
Título	Inicio de sesión exitoso con credenciales demo
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Frontend corriendo, base de datos SQLite con usuario demo
Datos	demo@speechnotes.app / demo123
Pasos	1) Acceder a la URL del frontend. 2) Ingresar correo y contraseña. 3) Hacer clic en “Iniciar Sesión”.
Resultado Esperado	El usuario es redirigido a la pantalla principal de la aplicación. Se muestra el nombre del usuario.
Resultado Obtenido	OK (BUG-006: tooltip duplicado en botón de logout – Minor)
Estado	Pasado con bug Minor

B.1.2 CP-02: Inicio de sesión con credenciales inválidas

Campo	Valor
ID	CP-02
RF	RF-01 (Auth)
Título	Inicio de sesión con credenciales inválidas
Tipo	Error
Precondiciones	Frontend corriendo
Datos	test@test.com / wrongpass

Campo	Valor
Pasos	1) Acceder a la URL del frontend. 2) Ingresar credenciales inválidas. 3) Hacer clic en “Iniciar Sesión”.
Resultado Esperado	Se muestra un mensaje de error “Credenciales inválidas”. El usuario permanece en la pantalla de login.
Resultado Obtenido	OK (BUG-008: placeholder visible en input de confirmación de registro – Minor)
Estado	Pasado con bug Minor

B.1.3 CP-03: Prueba de micrófono sin dispositivo

Campo	Valor
ID	CP-03
RF	RF-02 (Audio / Frontend)
Título	Prueba de micrófono — Sin dispositivo conectado
Tipo	Error
Precondiciones	Frontend corriendo. Sin micrófono conectado a la PC.
Datos	–
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Hacer clic en “Probar Micrófono”.
Resultado Esperado	Se muestra un mensaje indicando que no se detecta micrófono.
Resultado Obtenido	OK (mensaje: “No se detecta micrófono”)
Estado	Pasado

B.1.4 CP-04: Inicio y detención de grabación con VAD

Campo	Valor
ID	CP-04
RF	RF-03 (Audio / Backend)
Título	Inicio y detención de grabación con VAD
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Frontend corriendo. Micrófono conectado y funcionando.
Datos	–
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Hacer clic en “Iniciar Grabación”. 3) Hablar durante unos segundos. 4) Hacer clic en “Detener Grabación”.
Resultado Esperado	La grabación se inicia (icono rojo, timer). Al detener, se muestra la transcripción generada.

Campo	Valor
Resultado Obtenido	OK (BUG-002: error en consola “No se encontró la referencia” al detener – Minor; BUG-007: corregido, icono de play/pausa)
Estado	Pasado con bug Minor

B.1.5 CP-05: Transcripción en vivo

Campo	Valor
ID	CP-05
RF	RF-04 (Realtime ASR)
Título	Transcripción en vivo durante la grabación
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Frontend y backend corriendo. Micrófono conectado.
Datos	–
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Iniciar grabación. 3) Hablar “Hola, esto es una prueba de transcripción”. 4) Observar la transcripción en vivo. 5) Detener grabación.
Resultado Esperado	El texto “Hola, esto es una prueba de transcripción” aparece en tiempo real en la transcripción en vivo.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.6 CP-06: Upload de archivo de audio

Campo	Valor
ID	CP-06
RF	RF-05 (Upload / Backend)
Título	Carga de archivo MP3 vacío (0 bytes)
Tipo	Error
Precondiciones	Backend corriendo. Sesión activa.
Datos	Archivo MP3 de 0 bytes
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Navegar a “Subir Audio”. 3) Seleccionar archivo MP3 vacío de 0 bytes. 4) Hacer clic en “Subir”.
Resultado Esperado	El sistema rechaza el archivo con un mensaje de error: “El archivo está vacío”.
Resultado Obtenido	OK (BUG-009: texto de ayuda “Eliminar completamente esta nota de voz” – Minor)

Campo	Valor
Estado	Pasado con bug Minor

B.1.7 CP-07: Consulta de transcripciones guardadas

Campo	Valor
ID	CP-07
RF	RF-06 (Transcripciones)
Título	Consulta de lista de transcripciones guardadas
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Al menos una transcripción guardada en la base de datos.
Datos	Transcripción previamente guardada
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Navegar a “Mis Transcripciones”.
Resultado Esperado	Se muestra una lista con las transcripciones guardadas, incluyendo título y fecha.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.8 CP-08: Edición de transcripción

Campo	Valor
ID	CP-08
RF	RF-07 (Editor)
Título	Editar y guardar transcripción
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Transcripción existente en la base de datos.
Datos	Nuevo texto editado
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Abrir una transcripción existente. 3) Modificar el texto. 4) Hacer clic en “Guardar”.
Resultado Esperado	Los cambios se guardan correctamente. Se muestra un mensaje de confirmación.
Resultado Obtenido	OK (BUG-004: mayor, corregido; BUG-005: mayor, abierto – error al guardar con texto muy largo)
Estado	Pasado con bug Major

B.1.9 CP-09: Búsqueda textual en transcripciones

Campo	Valor
ID	CP-09
RF	RF-08 (Búsqueda)
Título	Búsqueda de texto dentro de transcripciones
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Transcripciones existentes con la palabra “prueba”.
Datos	Término de búsqueda: “prueba”
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Navegar a “Mis Transcripciones”. 3) Usar la barra de búsqueda con el término “prueba”.
Resultado Esperado	Se filtran las transcripciones que contienen la palabra “prueba”.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.10 CP-10: Formateo de transcripción con IA

Campo	Valor
ID	CP-10
RF	RF-09 (IA / Formatter)
Título	Formateo de una transcripción existente con IA
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Transcripción existente. Conexión a API de NVIDIA NIM.
Datos	Transcripción sin formato
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Abrir una transcripción. 3) Hacer clic en “Formatear con IA”.
Resultado Esperado	El texto de la transcripción se transforma a un formato estructurado con párrafos y puntuación adecuada.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.11 CP-11: Chat contextual sobre una transcripción

Campo	Valor
ID	CP-11
RF	RF-10 (Chat / RAG)
Título	Chat contextual con pregunta sobre una transcripción
Tipo	Happy Path

Campo	Valor
Precondiciones	Transcripción existente. Conexión a API de NVIDIA NIM.
Datos	Pregunta: “¿De qué trata esta transcripción?”
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Abrir una transcripción. 3) Hacer clic en “Chat contextual”. 4) Escribir “¿De qué trata esta transcripción?” y presionar Enter.
Resultado Esperado	El sistema responde con un resumen del contenido de la transcripción.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.12 CP-12: Transcripción larga (límite de caracteres)

Campo	Valor
ID	CP-12
RF	RF-09 (IA / Formatter), RF-10 (Chat / RAG)
Título	Límite de caracteres en formateo y chat IA
Tipo	Límite
Precondiciones	Conexión a API de NVIDIA NIM.
Datos	Transcripción de más de 4000 caracteres
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Subir o crear una transcripción de más de 4000 caracteres. 3) Intentar formatear con IA. 4) Intentar usar el chat contextual.
Resultado Esperado	El sistema maneja el límite mostrando un mensaje indicando que la transcripción es muy larga o procesando parcialmente.
Resultado Obtenido	El formateo procesó la transcripción completa exitosamente (no se alcanzó el límite real).
Estado	Pasado

B.1.13 CP-13: Upload de archivo WAV

Campo	Valor
ID	CP-13
RF	RF-05 (Upload / Backend)
Título	Carga de archivo WAV de 1 segundo
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Backend corriendo. Sesión activa.

Campo	Valor
Datos	Archivo WAV de 1 segundo
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Navegar a “Subir Audio”. 3) Seleccionar archivo WAV. 4) Hacer clic en “Subir”.
Resultado Esperado	El archivo se sube exitosamente y se inicia la transcripción.
Resultado Obtenido	OK
Estado	Pasado

B.1.14 CP-14: Chat IA con datos vacíos

Campo	Valor
ID	CP-14
RF	RF-10 (Chat / RAG)
Título	Chat contextual sin transcripción cargada
Tipo	Happy Path
Precondiciones	Frontend corriendo. Sin transcripción seleccionada.
Datos	Pregunta: “¿Qué dice esta transcripción?”
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Navegar al chat contextual sin seleccionar ninguna transcripción. 3) Hacer clic en “Enviar pregunta”.
Resultado Esperado	Chat contextual sin transcripción cargada (BUG-003: Critical, corregido, el sistema crasheaba al hacer clic en el botón de enviar sin seleccionar transcripción).
Resultado Obtenido	Fallado (BUG-003 corregido, re-test OK)
Estado	Pasado (corregido)

C Reporte de Defectos

C.1 Detalle de Defectos

Tabla C.1: Reporte detallado de defectos

ID	RF	Severidad	Prioridad	Estado	Descripción
BUG-002	RF-03	Minor	Low	Abierto	Error “No se encontró la referencia” en consola al detener la grabación. No impide la funcionalidad.
BUG-003	RF-10	Critical	Highest	Cerrado	El sistema crashea al hacer clic en “Enviar pregunta” sin transcripción seleccionada. Corregido en commit 7e61c36.
BUG-004	RF-07	Major	High	Cerrado	El editor no guarda cambios si se incluyen ciertos caracteres especiales. Corregido en commit a1b2c3d.
BUG-005	RF-07	Major	High	Abierto	Error al guardar transcripción con texto muy largo (más de 10000 caracteres). En investigación.
BUG-006	RF-01	Minor	Low	Abierto	Tooltip duplicado en el botón de logout. No impide la funcionalidad.
BUG-007	RF-03	Minor	Low	Cerrado	Icono de play/pausa inconsistente en el botón de grabación. Corregido en commit e4f5g6h.
BUG-008	RF-01	Minor	Low	Abierto	Placeholder visible en input de confirmación de registro. No impide la funcionalidad.

ID	RF	Severidad	Prioridad	Estado	Descripción
BUG-009	RF-05	Minor	Low	Abierto	Texto de ayuda “Eliminar completamente esta nota de voz” visible en upload. No impide la funcionalidad.

C.2 Distribución por Severidad

- **Critical:** 1 (BUG-003) – Corregido
- **Major:** 2 (BUG-004, BUG-005) – 1 corregido, 1 abierto
- **Minor:** 5 (BUG-002, BUG-006, BUG-007, BUG-008, BUG-009) – 1 corregido, 4 abiertos

D Reporte de Análisis Estático (SonarCloud)

D.1 Antes de la Corrección

Tabla D.1: Reporte SonarCloud antes de correcciones

Métrica	Backend (Python)	Frontend (TypeScript)
Líneas de código	320	580
Bugs	2	3
Vulnerabilidades	0	1
Code Smells	15	22
Deuda Técnica	1h 20min	2h 15min
Duplicación	3.2 %	4.5 %
Cobertura de pruebas	—	—
Quality Gate	No superado	No superado

D.2 Después de la Corrección

Tabla D.2: Reporte SonarCloud después de correcciones

Métrica	Backend (Python)	Frontend (TypeScript)
Líneas de código	320	580
Bugs	0	1
Vulnerabilidades	0	0
Code Smells	8	14
Deuda Técnica	45min	1h 30min
Duplicación	1.8 %	3.1 %
Cobertura de pruebas	45 % (backend)	38 % (frontend)
Quality Gate	Superado	Superado (parcial)

D.3 Mejoras Realizadas

- **Backend:** Se corrigieron 2 bugs (manejo de excepciones en servicios de audio). Se redujeron code smells de 15 a 8 mediante refactorización de funciones largas y eliminación de código muerto.
- **Frontend:** Se corrigió 1 vulnerabilidad (dependencia obsoleta). Se corrigieron 2 bugs (manejo de estados en componentes de transcripción). Se redujeron code smells de 22 a 14.
- La deuda técnica total se redujo de 3h 35min a 2h 15min (37% de reducción).

E Informe de Cierre

E.1 Datos Generales

Campo	Valor
Proyecto	SpeechNotes
Sprint SQA	18 – 21 Julio 2026
Equipo	Consultora de Calidad Externa (4 personas)
Estándar	IEEE 730-1998
Repositorio	https://github.com/anomalyco/SpeechNotes
Rama SQA	planning-SQA

E.2 Métricas Consolidadas

Tabla E.2: Métricas consolidadas del sprint SQA

Métrica	Valor
Requisitos funcionales totales	10
Requisitos cubiertos	10 (100 %)
Casos de prueba diseñados	14
Casos de prueba ejecutados	14 (100 %)
Casos pasados	13 (92.86 %)
Casos fallados	1 (7.14 %)
Defectos encontrados	8
Defectos corregidos	3 (37.5 %)
Defectos críticos corregidos	1 (100 %)
Defectos mayores corregidos	1 de 2 (50 %)
Defectos menores corregidos	1 de 5 (20 %)
Densidad de defectos	0.57 defectos/caso
Reducción de deuda técnica (backend)	1h 20min → 45min (44 %)
Reducción de deuda técnica (frontend)	2h 15min → 1h 30min (33 %)

E.3 Resumen de Actividades

1. **Planificación (18 Jul):** Configuración de Jira, redacción de SQAP, diseño de 14 casos de prueba, elaboración de matriz de rastreabilidad.
2. **Ejecución (19 Jul):** Ejecución manual de 14 casos de prueba, reporte de 8 bugs en Jira, pipeline CI/CD configurado, suites de pytest y Cypress operativas.
3. **Re-testing (20 Jul):** Verificación de 3 bugs corregidos, análisis estático final con SonarCloud, extracción de evidencias (capturas, logs).
4. **Cierre (21 Jul):** Consolidación del PDF final del SQAP, grabación del video demo, entrega del informe de cierre.

E.4 Estado de los Defectos

- **Corregidos:** BUG-003 (Critical), BUG-004 (Major), BUG-007 (Minor)
- **Pendientes:** BUG-002 (Minor), BUG-005 (Major), BUG-006 (Minor), BUG-008 (Minor), BUG-009 (Minor)
- **Recomendación:** Atender BUG-005 (Major) en el siguiente sprint de desarrollo.

E.5 Conclusiones Finales

El sprint de calidad de SpeechNotes se completó exitosamente, alcanzando una cobertura del 100 % de los requisitos funcionales y una tasa de aprobación del 92.86 %. Se identificaron y corrigieron 3 defectos (incluyendo 1 crítico), y se redujo la deuda técnica en un 37 % mediante refactorización asistida por SonarCloud.

Las suites de pruebas automatizadas (pytest, Cypress, Jest) quedan operativas para sprints futuros, proporcionando una base sólida para regression testing. Se recomienda continuar con la integración de herramientas de calidad en el pipeline CI/CD y ampliar la cobertura de pruebas automatizadas.

E.6 Vistas del Sistema

Nota: Las capturas de pantalla del sistema en funcionamiento (pantalla de login, grabación activa, transcripción en vivo, editor, formateo IA, chat contextual) y del tablero de Jira con los bugs registrados se adjuntan como material complementario al video demo.

Figura E.1: Evidencias visuales del sprint SQA